

MO-CC1-05 — Cambio de olla en secuencia (torreta)

Código	Versión	Estado	Área	Dueño del proceso	Elaboró	Revisión técnica	Revisión de seguridad	Aprobó	Fecha	Próxima revisión
MO-CC1-05	0.1	Borrador para validación	Colada Continua 1 (planchón)	C-06 Supervisor de Colada Continua	experto-operativo-metalurgia	experto-operativo-metalurgia — visto bueno sin observaciones, 2026-09-25	experto-seguridad-salud — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	Pendiente (Gerente de Acería / Director)	2026-09-25	2027-09-25

⚠ Valores de referencia de FT-ACE-001 §3 y §4. Tabla nivel–peso del distribuidor, tiempos de giro y criterios de detección de escoria: **[Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]**.

1. Objetivo y alcance

Objetivo: cambiar la olla vacía por la olla llena **sin interrumpir la colada**, sin pasar escoria de la olla al distribuidor y sin bajar el distribuidor de **700 mm**, para mantener la secuencia (continuidad) y la limpieza del acero.

Alcance: desde que la olla siguiente llega a la torreta hasta que la nueva olla cuele con tubo protector sellado y el distribuidor regresa a 1,000 mm. Incluye el cambio de grado dentro de la misma familia (planchones de transición). El cambio de grado incompatible se hace con cambio de distribuidor (MO-CC1-06).

2. Roles y responsabilidades

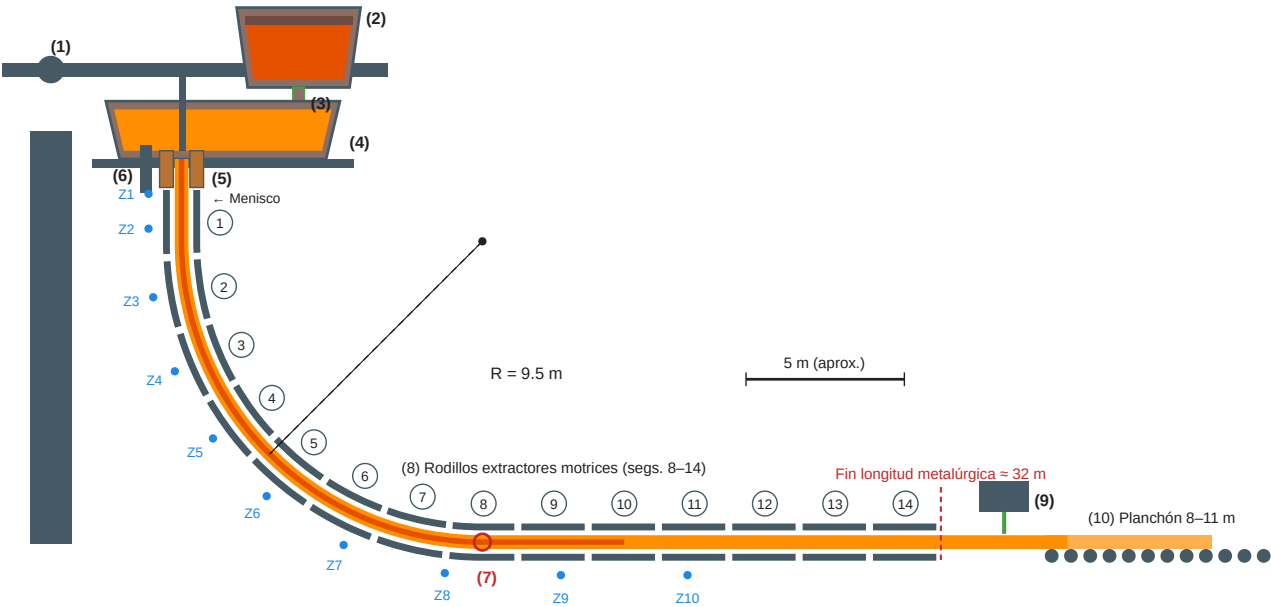
Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
C-06 Supervisor de Colada Continua	Coordina el cambio; decide lanceado, reducción de velocidad o cierre	A
S-13 Operador de Plataforma de Colada	Cierre de la olla por detección de escoria, tubo protector, giro de torreta, apertura de la nueva olla, nivel del distribuidor	R
S-09 Operador de Grúa de Colada	Coloca la olla llena en el brazo libre y retira la olla vacía	R (izaje)
S-12 Operador de Pulpito de Colada	Ajusta la velocidad según el nivel del distribuidor; marca eventos en el tracking	R
S-14 Ayudante de Colada	Mantiene el molde (polvo, nivel) durante el cambio	R
C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF	Garantiza la llegada a tiempo y la temperatura de envío	C
C-09 Metalurgista de Producto	Define la disposición de planchones de transición	I

3. Descripción del proceso

La torreta de brazos tipo mariposa tiene dos brazos: uno cuele y el otro recibe la olla siguiente. Antes de cerrar la olla que se termina, el distribuidor se sube a su **nivel máximo (1,100 mm ≈ 45 t)** para tener reserva. La olla se cierra **al primer signo de escoria** (detector o peso residual). La torreta gira, se coloca el tubo protector en la nueva olla y se abre. Mientras tanto, el distribuidor alimenta al molde: a 2.8 t/min, la reserva de 1,100 a 700 mm (≈ 18 t) dura ≈ 6 min; el cambio normal dura ≤ 2 min.

Figura 1. Perfil de la máquina CC1 (planchón 230 mm, 1 línea) — vista lateral esquemática

Vertical-curva, radio 9.5 m, longitud metalúrgica ≈ 32 m, 14 segmentos, 10 zonas de enfriamiento secundario (esquema, escala aproximada)



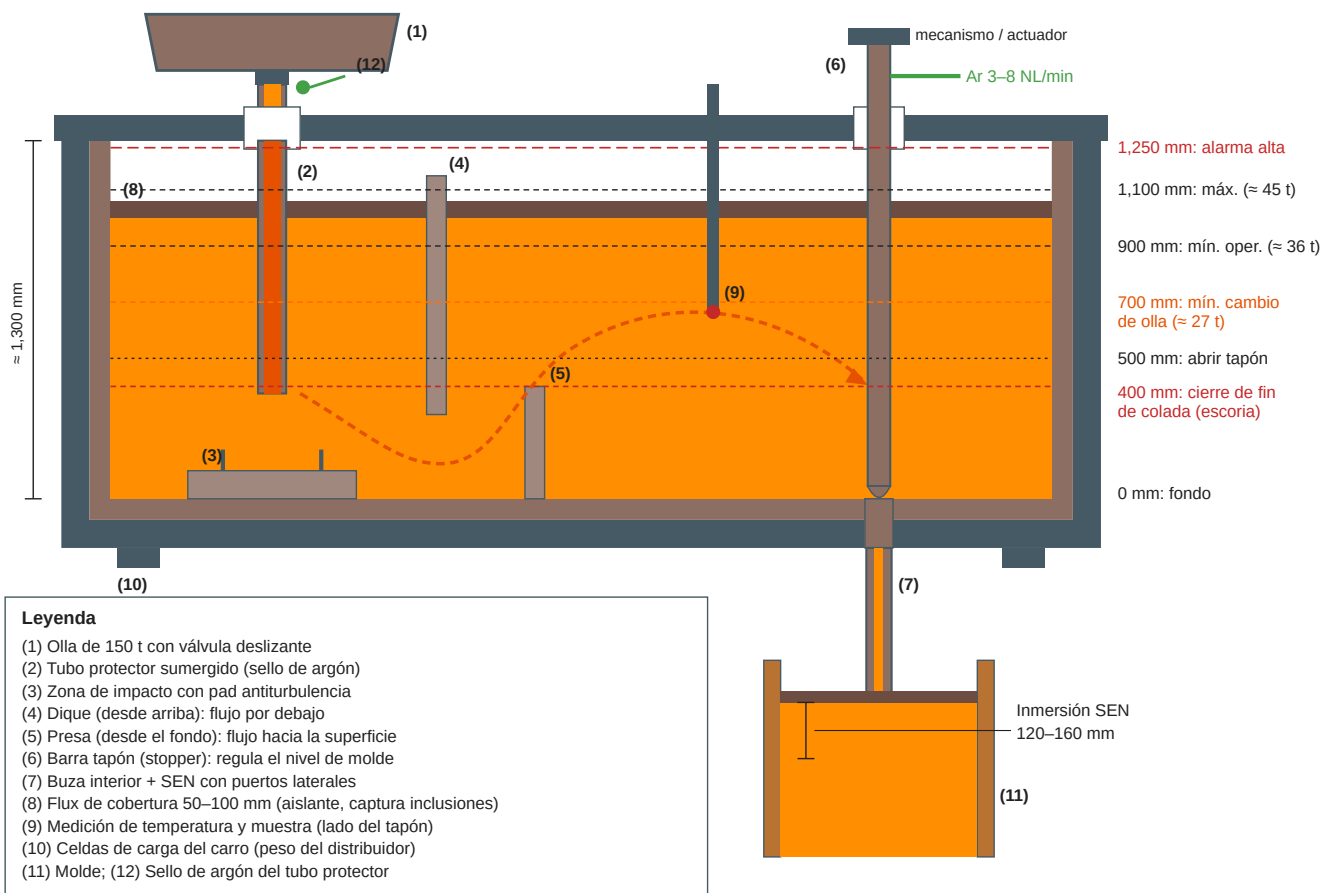
Leyenda

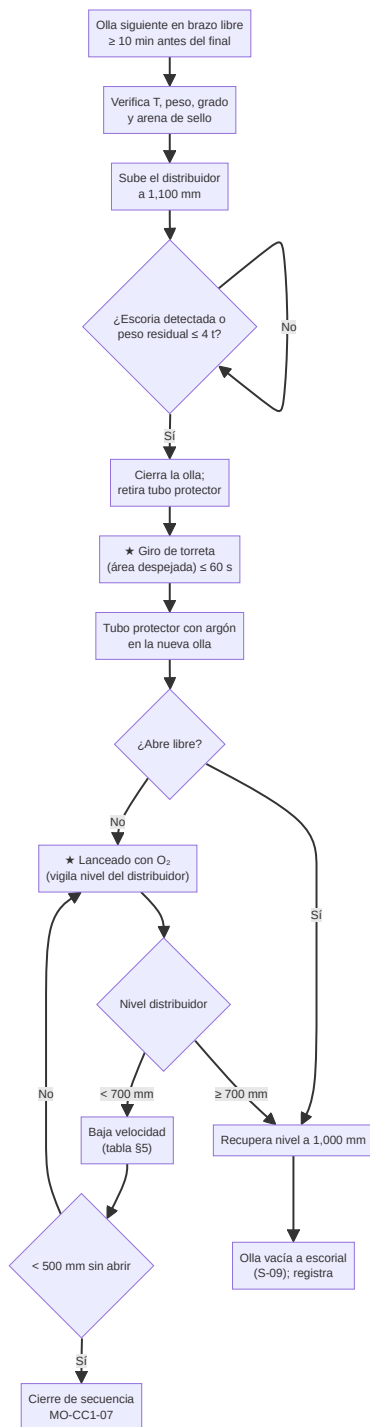
- | | |
|---|--|
| (1) Torreta de ollas tipo mariposa, 2 brazos, con pesaje de olla | (2) Olla de 150 t (acero + escoria) sobre el distribuidor |
| (3) Tubo protector de olla con sello de argón | (4) Distribuidor de 45 t con barra tapón; nivel 900–1,100 mm |
| (5) Molde Cu-Ag/Ni, 900 mm; SEN inmersión 120–160 mm | (6) Mesa de oscilación hidráulica 120–200 cpm, carrera 4–8 mm |
| (7) Fin del arco / enderezado (zona de desdoblado) | (8) Segmentos 1–14 (gap según tabla de conicidad ± 0.5 mm) |
| (9) Máquina de oxicorte (O ₂ + gas natural) | (10) Mesa de salida hacia marcado y mesa de enfriamiento |
| Z1–Z10: zonas de enfriamiento secundario (niebla aire-agua), 0.8–1.2 L/kg | Trazo naranja oscuro: núcleo líquido (cráter) a 1.2 m/min ≈ 22 m |

Posición de segmentos y zonas: esquemática [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]. Fuente de datos: FT-ACE-001 §4.

Figura 2. Distribuidor de CC1 (45 t) — corte longitudinal y niveles de operación

Escala vertical aprox. 1 px = 5 mm (profundidad interior ≈ 1,300 mm) [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]





4. Equipos y maquinaria

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Torreta de ollas (mariposa)	Soporta y gira las ollas	2 brazos; pesaje por brazo; giro 180°	Frenos, límites y giro de emergencia probados; celdas calibradas
Olla de 150 t	Contiene el acero	Válvula deslizante (2 o 3 placas); arena de cromita	Apertura libre objetivo ≥ 98% (FT-ACE-001 S3)
Detector de escoria de olla	Detecta paso de escoria al cierre	Electromagnético o por vibración [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso — no está en la ficha]	Señal probada; si no hay, se usa el peso residual
Manipulador del tubo protector	Coloca y retira el tubo	Sello de argón	Juntas de repuesto secas

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Tubo protector	Protege el chorro	Precalentado	Sin grietas; se cambia según vida [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]
Lanza de oxígeno	Abre una olla que no abre libre	Lanzas secas	Regulador y manguera inspeccionados
Grúa de colada 250/63 t	Coloca y retira ollas	Doble freno y límites redundantes	Inspección pre-uso (MM-GR-01)
Pesaje del distribuidor	Controla la reserva	Tabla nivel–peso	Calibrado

5. Parámetros de operación

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal	Alarma / límite	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Anticipación de la olla siguiente en torreta	min	≥ 10 antes del final	10–20	< 5 min	Avisa a C-07/C-04; baja la velocidad para ganar tiempo	Programa / HMI
Temperatura de la olla siguiente (llegada)	°C	T distribuidor objetivo + pérdidas (≈ 1,575–1,590 para bajo C) [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Según programa	Fuera de ± 10 °C	Ajusta velocidad con tabla SH (MO-CC1-04)	Registro LF / medición en torreta
Nivel del distribuidor antes de cerrar	mm	1,100	1,050–1,150	> 1,250	No sobrellenar (rebose de escoria)	Pesaje / nivel
Peso residual al cerrar la olla	t	3–4 (o primera señal de escoria)	2–5	Escoria en el chorro	Cierra de inmediato	Celdas de la torreta / detector
Tiempo cierre → apertura de la nueva olla	min	≤ 2	1.5–3	> 3	Aplica tabla de velocidad por nivel	Cronómetro HMI
Tiempo de giro de la torreta	s	≤ 60	40–60 [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	> 90	Revisa accionamiento	HMI
Nivel mínimo del distribuidor en el cambio	mm	≥ 800	≥ 700	< 700	Baja velocidad (tabla abajo)	Pesaje / nivel
Argón de sello del tubo protector	NL/min	Según OEM	—	Sin flujo / flama en la junta	Cambia junta; revisa argón	Rotámetro
Nivel de molde durante el cambio	mm	0	± 3	± 8	MO-CC1-04 §9	Sensor

Tabla nivel–peso del distribuidor (aproximada) y acción [Validar con tabla de calibración]:

Nivel (mm)	Peso (t)	Acción de velocidad durante el cambio
1,100	≈ 45	Velocidad normal
1,000	≈ 41	Velocidad normal
900	≈ 36	Velocidad normal
800	≈ 32	Baja a 0.9 m/min
700	≈ 27	Baja a 0.6 m/min

Nivel (mm)	Peso (t)	Acción de velocidad durante el cambio
600	≈ 22	Baja a 0.4 m/min; prepara el cierre
500	≈ 18	Si la olla no abrió: cierre de secuencia (MO-CC1-07)
400	≈ 14	Cierra el tapón (arrastre de escoria/vórtice)

6. Seguridad

6.1 Peligros y controles críticos

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Olla llena suspendida (≈ 150 t de acero + olla)	Aplastamiento, derrame masivo	★ Nadie bajo la olla ni en su trayectoria; grúa de colada con doble freno; señalero único (MS-ACE-04)	Área despejada; radio
Giro de la torreta	Golpe, atrapamiento, choque con manipulador	★ Área de giro despejada; manipulador retraído; alarma sonora	Confirmación de S-13
Lanceado con O ₂	Quemaduras, proyección	★ EPP aluminizado completo, lanza seca, posición lateral, vigía	Observación C-06
Rebose del distribuidor	Derrame de acero y escoria sobre la plataforma	No pasar de 1,250 mm; cerrar olla	Alarma de nivel
Arrastre de escoria	Inclusiones, erosión del distribuidor	Cierre al primer signo de escoria	Detector / peso
Humedad en tubo protector o herramientas	Explosión	Todo seco y precalentado	Revisión visual

6.2 EPP obligatorio

- S-13 y S-14: casco con careta IR, chamarra y polainas aluminizadas, ropa FR, guantes, botas con metatarsal, protección auditiva, detector de O₂/CO.
- Lanceado: aluminizado completo con capucha.

6.3 Permisos, bloqueos y zonas de exclusión

- Zona de giro de la torreta y zona bajo ollas suspendidas** (proyección ± 5 m, MS-ACE-01/04): despejadas en cada cambio.
- Zona de exclusión bajo el molde:** vigente (MO-CC1-04).
- Acceso al escorial y al puesto de olla vacía solo con la olla asentada.

7. Calidad

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
Paso de escoria de olla	Cero (cierre al detectar)	Detector / peso, cada olla	Hoja de colada	Inclusiones macro, slivers
Reoxidación en el cambio	Tubo protector sellado en ≤ 2 min	Visual	Hoja de colada	Inclusiones de Al ₂ O ₃ , clogging
Nivel mínimo del distribuidor	≥ 700 mm	Tendencia	Nivel 2	Arrastre de flux/escoria al molde
Planchones de cambio de olla	Marcados automáticamente	Tracking	MES	Inspección especial si hubo lanceado o nivel < 700 mm
Planchones de transición (cambio de grado de la misma familia)	Según modelo de mezcla del nivel 2 (típico 1–2 planchones) [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Tracking + muestra	MES	Química fuera de ambos grados → degradar (C-09)

8. Procedimiento paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
1	Confirma la olla siguiente	Grado, peso 145–155 t, T de envío, hora de llegada ≥ 10 min antes del final	Datos en HMI		S-12, S-13
2	Recibe la olla en el brazo libre	S-09 baja la olla; nadie bajo la carga; S-13 confirma asiento	Olla asentada; gancho libre	★	S-09, S-13
3	Revisa la olla	Mecanismo de válvula conectado; arena de sello visible; cilindro hidráulico acoplado	Lista OK		S-13
4	Sube el distribuidor	Aumenta el flujo de la olla en colada hasta 1,100 mm	1,050–1,150 mm		S-13
5	Vigila el final de la olla	Peso residual y detector de escoria; observa el chorro si es visible	Señal clara		S-13
6	Cierra la olla	Al primer signo de escoria o ≤ 4 t residuales	Olla cerrada; hora registrada		S-13
7	Retira el tubo protector	Manipulador hacia arriba y afuera; limpia la boca del tubo	Tubo libre		S-13
8	Gira la torreta	Alarma; área despejada; manipulador retraído; giro ≤ 60 s	Nueva olla sobre el distribuidor	★	S-13
9	Coloca el tubo protector	Junta nueva y seca; argón de sello abierto	Sello sin flama visible		S-13
10	Abre la nueva olla	Apertura total; confirma flujo	Apertura libre en ≤ 2 min desde el cierre		S-13
11	Si no abre: lancea	Retira tubo; lancea desde un costado; S-12 aplica la tabla nivel–velocidad	Abre antes de 500 mm	★	S-13, S-12
12	Recupera el nivel del distribuidor	Sube a 1,000 mm y regresa la velocidad según tabla SH	900–1,100 mm		S-13, S-12
13	Mide la temperatura	A los 5 min de abrir	SH 20–30 °C		S-13
14	Marca los eventos	Cambio de olla, lanceado, nivel mínimo alcanzado, cambio de grado	Eventos en tracking		S-12
15	Retira la olla vacía	S-09 la lleva al vaciado de escoria; nadie bajo la carga	Olla fuera	★	S-09
16	Registra	Peso residual, tiempos, nivel mínimo, temperatura	Hoja de colada completa		S-13

9. Condiciones anormales y respuesta

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
Olla siguiente no llega a tiempo	Retraso en EAF/LF	Baja la velocidad para estirar la olla actual (mínimo 0.8 m/min); si no llega, cierre de secuencia	C-04, C-07
Olla no abre libre	Arena sinterizada, placa dañada	Lancea; aplica tabla nivel–velocidad; a 500 mm sin abrir: cierre	C-06
Escoria pasa al distribuidor	Cierre tardío, detector fallado	Cierra la olla; marca los planchones; revisa nivel de escoria del distribuidor	C-06, C-09
Distribuidor < 700 mm	Cambio lento	Baja velocidad (0.6 m/min); a 600 mm 0.4 m/min	C-06
Falla de giro de la torreta	Accionamiento, energía	Giro de emergencia (hidráulico/neumático) según OEM [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]; si no gira: cierre de secuencia	C-06, S-19
Olla con fuga por la válvula o perforación	Placas, refractario	★ Evacúa a ≥ 25 m (MS-ACE-01, MS-ACE-09); gira la olla a posición de emergencia sobre el pote de emergencia seco; nunca agua	C-04, C-16
Temperatura de la nueva olla fuera de ± 10 °C	LF / espera	Ajusta velocidad con tabla SH	C-07, C-08
Flama o aire en la junta del tubo protector	Junta dañada, desalineación	Recoloca con junta nueva	C-06
Rebose del distribuidor	Olla muy abierta, nivel mal leído	Cierra la olla; verifica pesaje	C-06

10. Registros

- Hoja de colada: hora de cierre y apertura, peso residual, nivel mínimo, lanceado, temperatura.
- Registro de ollas (número, vida, apertura libre o lanceada) para ollas y refractarios (C-15).
- Eventos en tracking: cambio de olla, transición de grado.

11. Competencia requerida y certificación

Rol	Nivel requerido (1–4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
S-13 Operador de Plataforma de Colada	3	16	20 cambios de olla (5 con lanceado simulado)	Pasos 2, 8, 11, 15	≤ 24 meses (TD-P07)
S-09 Operador de Grúa de Colada	3	Curso grúa de colada (NOM-006)	Según MS-ACE-04	Pasos 2 y 15	12 meses (grúas/izaje)
S-12 Operador de Pulpito de Colada	3	8	20 cambios	Aplicación de la tabla nivel–velocidad	≤ 24 meses
C-06 Supervisor de Colada Continua	4 (evaluador)	8 + evaluador	—	Todos	≤ 24 meses

Lista corta de verificación de pasos ★:

- ☐ Verifica que nadie esté bajo la olla suspendida ni en el radio de giro.
- ☐ Cierra la olla al primer signo de escoria.
- ☐ Gira la torreta con el manipulador retraído y el área despejada.
- ☐ Lancea con EPP completo y aplica la tabla nivel–velocidad.
- **Preguntas orales:** ¿Cuánto tiempo tienes de 1,100 a 700 mm a 2.8 t/min? ¿Por qué no se cuela con el distribuidor bajo 400 mm? ¿Qué haces si la olla siguiente llega 20 °C fría?

12. Referencias

- FT-ACE-001 §3, §4, §6; CAT-ACE-001; MO-OLL-01, MO-OLL-02, MO-LF-01; MO-CC1-04, MO-CC1-06, MO-CC1-07; MM-GR-01.
- MS-ACE-01, MS-ACE-04, MS-ACE-09.
- NOM-006-STPS-2014 (manejo de materiales), NOM-017-STPS-2008, NOM-015-STPS-2001, NOM-020-STPS-2011 — verificar con Jurídico Laboral / SSO.
- Manual OEM de la torreta y del detector de escoria [por referenciar].

13. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Elaboró
0.1	2026-09-25	Emisión inicial para validación	experto-operativo-metalurgia
0.1	2026-09-25	Revisión técnica cruzada contra FT-ACE-001 v0.3: sin cambios de contenido; tiempos y niveles coherentes con MO-CC1-06/07 y con MO-CC2-05.	experto-operativo-metalurgia